

12



Módulo 12

Resposta a incidentes e protocolos seguros

Aula 02

Protocolos seguros

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- *DHCP Snooping Port Security;*
- *DNS Security Extensions (DNSSEC);*
- *Ataques de Domain Hijacking e DNS Poisoning;*
- *Secure Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS);*
- *Secure Shell (SSH);*
- *Secure SMTP, Secure POP e Secure IMAP.*

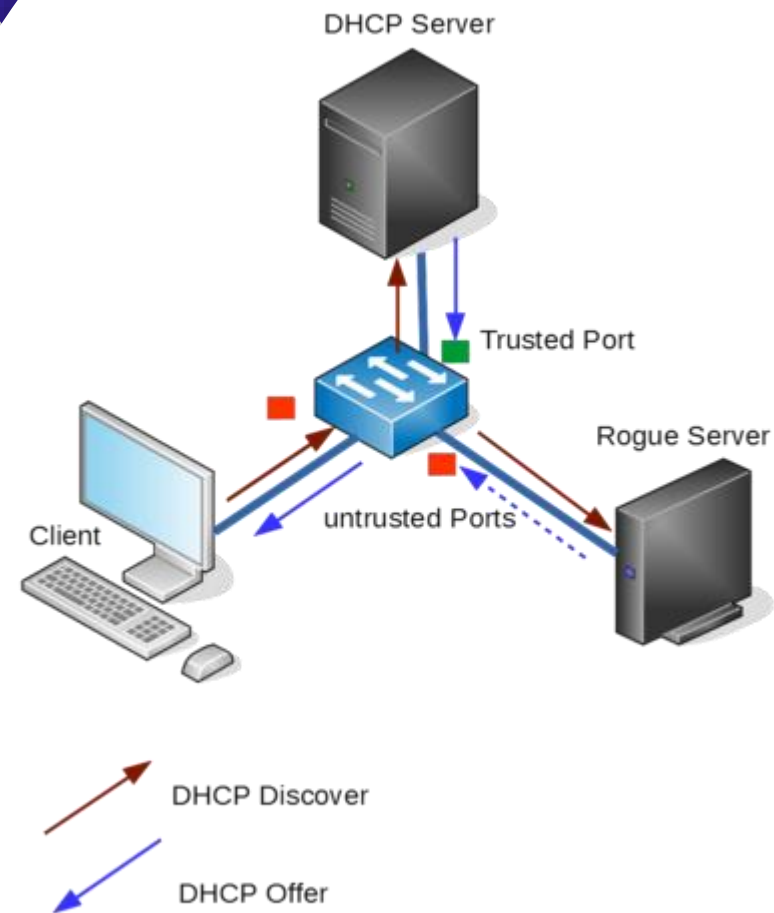
Aula 02

Protocolos seguros

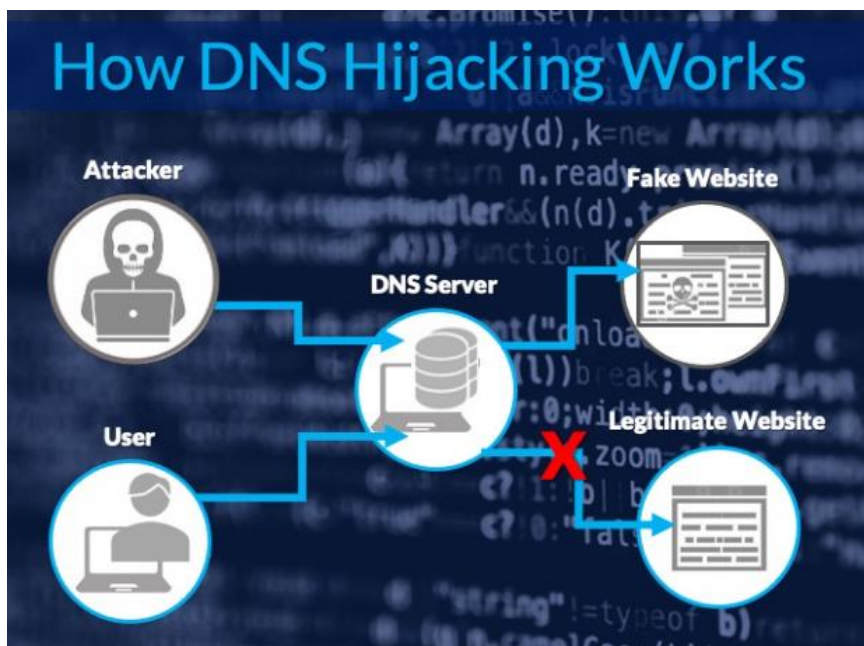
Ataques de rede e protocolos seguros

Segurança de Porta com DHCP Snooping (DHCP Snooping Port Security)

- É um recurso utilizado contra ataques de *Rogue DHCP*.
- Visa garantir que somente servidores legítimos atribuam endereços IP na rede.
- Seu funcionamento está baseado em dois conceitos:
 - Identificação de portas confiáveis e não confiáveis;
 - Construção da tabela DHCP *snooping*.
- Verificação de pacotes DHCP subsequentes.



Fonte: Wikimedia Commons .
Disponível em:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DHCP_Snooping.png>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Risk Crew.

Disponível em: <<https://www.riskcrew.com/2021/01/how-to-mitigate-dns-hijacking/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

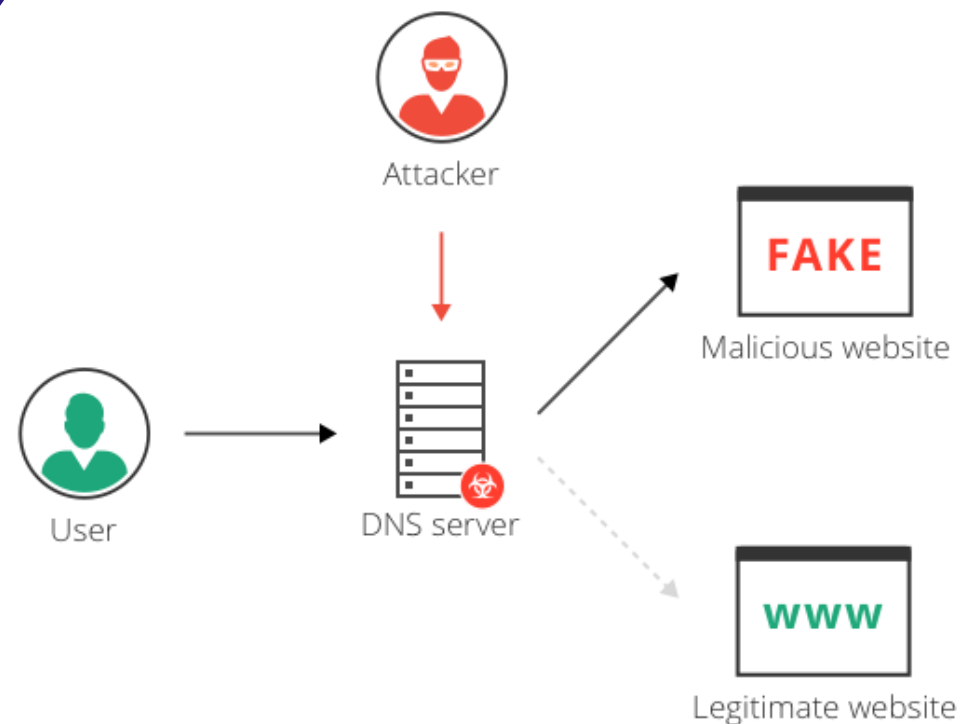
Domain hijacking

- Configura-se pelo roubo e controle de um domínio de internet.
- O invasor pode causar sérios danos ao Site.
- Etapas características do ataque:
 - Identificação do domínio-alvo;
 - Roubo das credenciais de acesso.

Domain hijacking

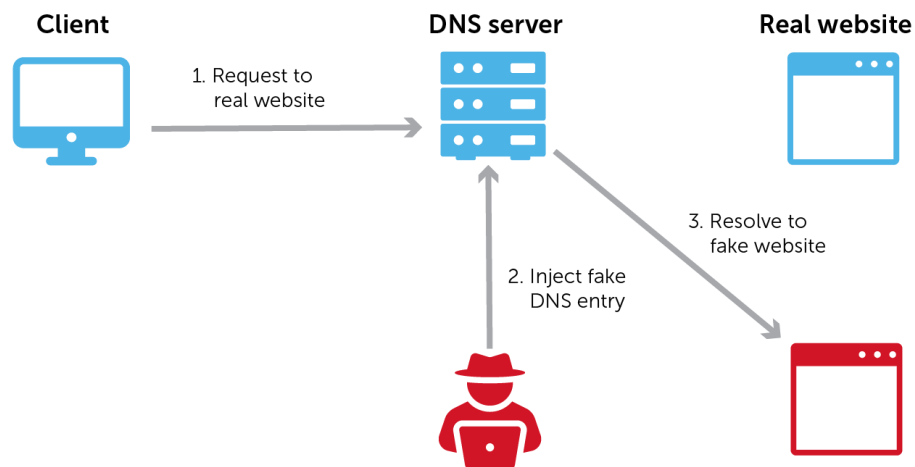
■ Etapas características do ataque: (cont.)

- Acesso à conta do registrante ou provedor;
- Transferência ou modificação de DNS;
- Redirecionamento de tráfego;
- Extorsão ou chantagem;
- Monitoramento e ocultação.



Fonte: Imperva a Thales company.
Disponível em: <<https://www.imperva.com/learn/application-security/dns-hijacking-redirection/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

DNS poisoning



Fonte: Bluecat.

Disponível em: <<https://bluecatnetworks.com/blog/what-is-dns-poisoning-how-to-prevent-it/>>.

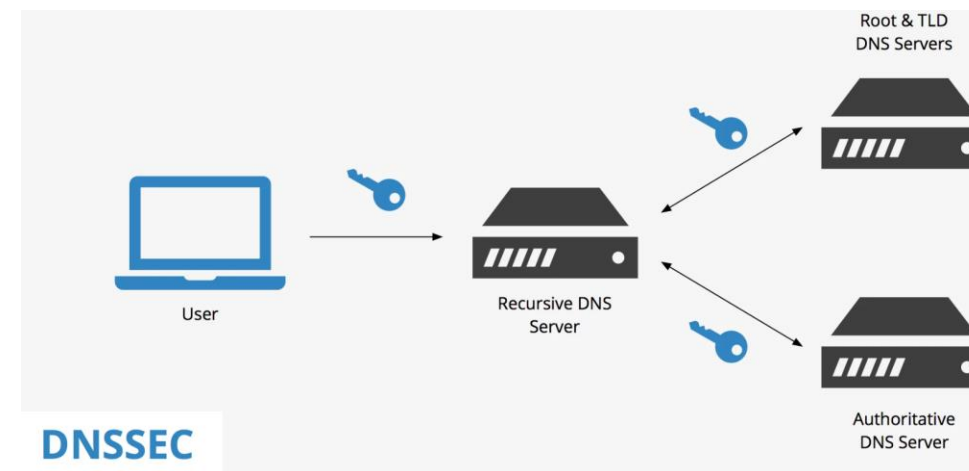
Acesso em: 18 mar. 2024.

Domain Poisoning

- Ataque aos servidores DNS redirecionando os usuários para sites maliciosos.
- Explora vulnerabilidades nos servidores DNS:
 - Identificação do alvo;
 - Interceptação do tráfego DNS;
 - Falsificação de respostas DNS;
 - Inserção de registros falsos no cache DNS;
 - Redirecionamento de tráfego;
 - Exploração do redirecionamento.

DNS Security Extensions (DNSSEC)

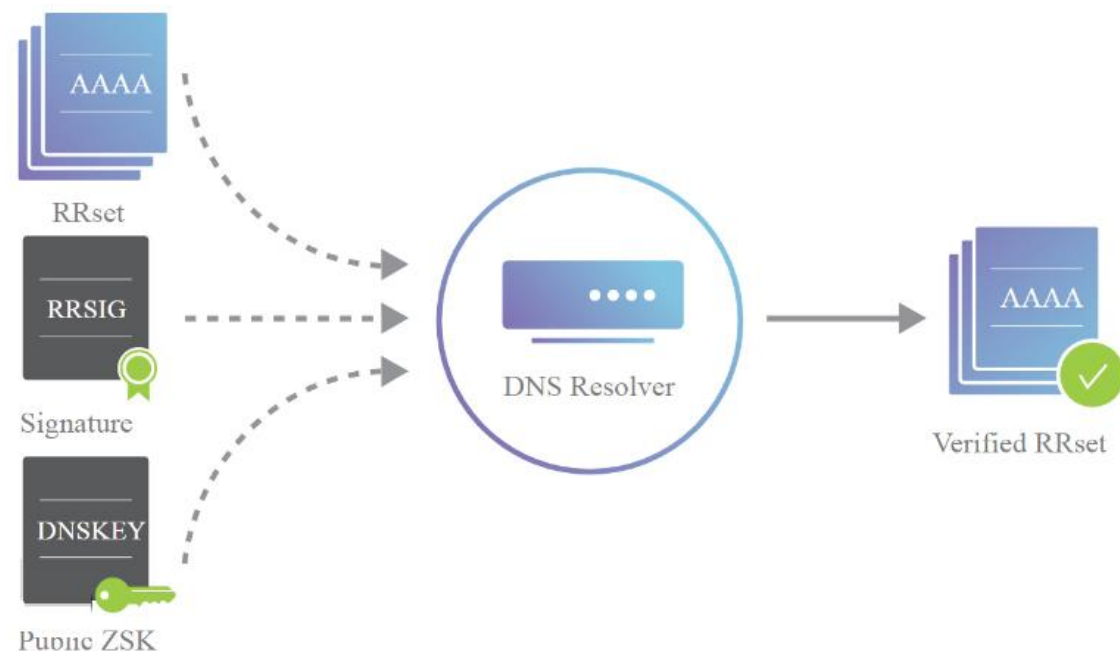
- Fornece uma camada adicional de proteção contra ataques de envenenamento de cache DNS (*DNS Poisoning*).
- Etapas do funcionamento:
 - Assinatura digital dos registros DNS;
 - Cadeia de confiança.



Fonte: Xeonbd.

Disponível em: <<https://www.xeonbd.com/blog/dnssec/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



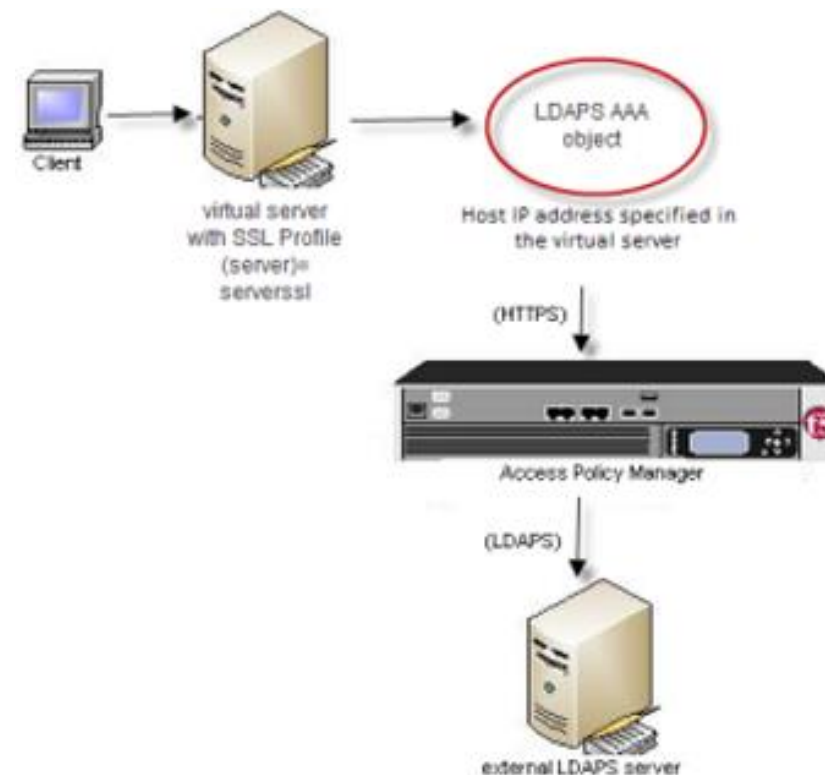
Fonte: Cloudflare.
Disponível em: <<https://www.cloudflare.com/pt-br/dns/dnssec/how-dnssec-works/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

DNS Security Extensions (DNSSEC)

- Etapas do funcionamento: (cont.)
 - Armazenamento das chaves públicas;
 - Resposta DNS com assinaturas;
 - Verificação das assinaturas;
 - Indicação de suporte DNSSEC.

Lightweight Directory Access Protocol Secure (LDAPS)

- O LDAPS utiliza criptografia para proteger os dados durante a transmissão entre os clientes e servidores LDAP.
- É amplamente utilizado em ambientes corporativos e de rede para proteger senhas e informações de usuários.
- Etapas do funcionamento:
 - Configuração do servidor LDAP;
 - Solicitação de conexão segura.



Fonte: Docplayer.net.
Disponível em: <<https://docplayer.net/128097845-Big-ip-access-policy-manager-authentication-and-single-sign-on-version-13-1.html>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



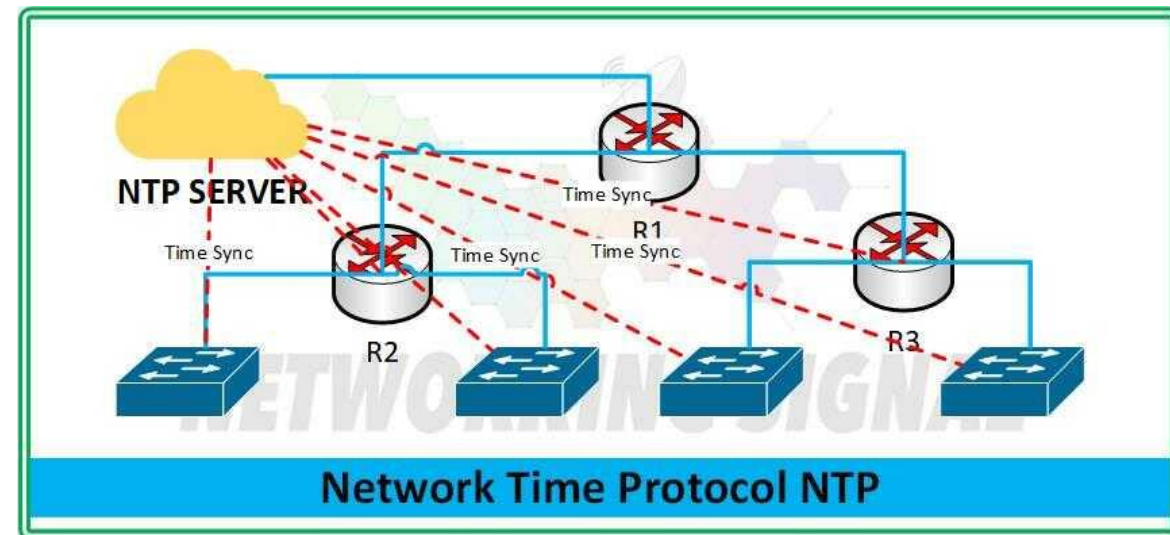
Fonte: Docplayer.net.
Disponível em: <<https://docplayer.net/128097845-Big-ip-access-policy-manager-authentication-and-single-sign-on-version-13-1.html>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

Lightweight Directory Access Protocol Secure (LDAPS)

- Etapas do funcionamento: (cont.)
 - Estabelecimento da conexão segura;
 - Verificação do certificado;
 - Autenticação do cliente;
 - Troca de dados criptografada.

Network Time Protocol (NTP)

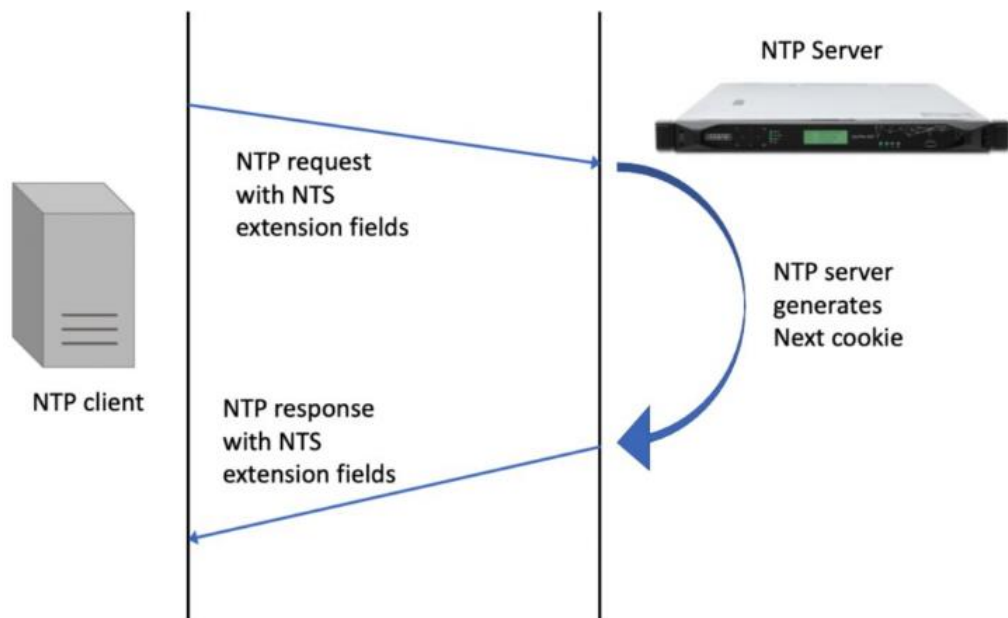
- Trata-se de um protocolo utilizado para sincronizar os relógios dos dispositivos na rede garantindo que todos tenham o mesmo tempo de referência.
- Etapas do funcionamento:
 - Seleção de servidores NTP que fornecerão a hora exata;
 - Sincronização inicial;
 - Atualização periódica.



Fonte: Networkingsignal.

Disponível em: <<https://www.networkingsignal.com/network-time-protocol-ntp/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



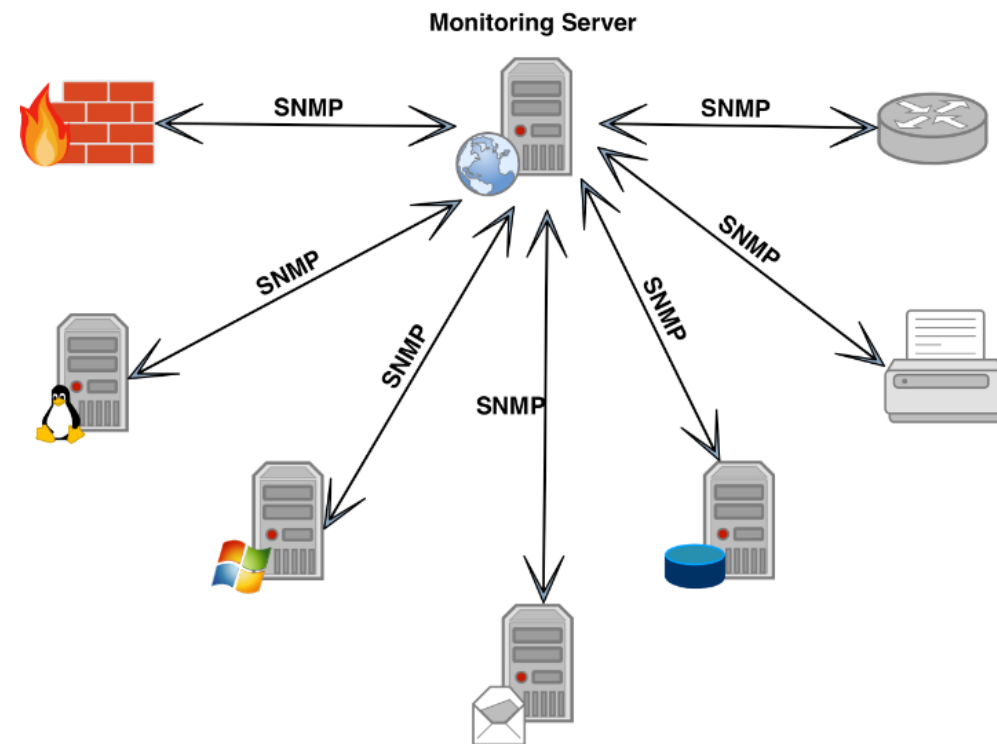
Fonte: Network Time Security (NTS).
Disponível em:
<<https://blog.meinbergglobal.com/2021/07/14/network-time-security-nts-updated-security-for-ntp/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

Network Time Security (NTS)

- É uma extensão do NTP com uma camada de segurança adicional.
- As transações NTP são protegidas com criptografia.
- Etapas do funcionamento:
 - Estabelecimento de segurança;
 - Autenticação do servidor;
 - Proteção contra ataques de *spoofing*;
 - Integridade dos dados de tempo;
 - Integridade dos dados de tempo.

Simple Network Management Protocol (SNMP)

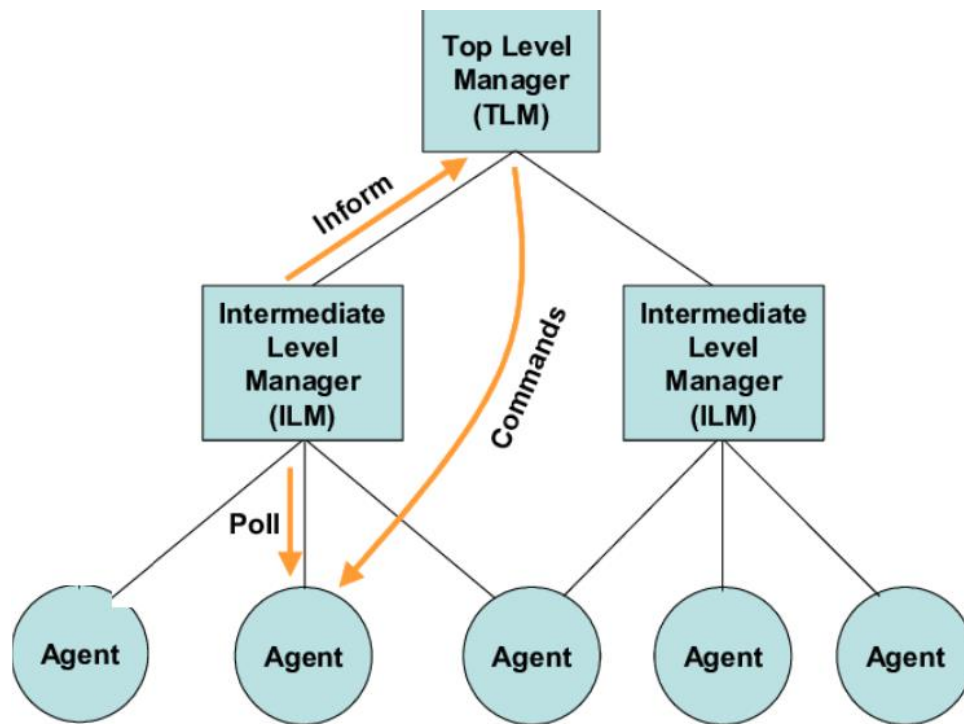
- É um protocolo de gerenciamento de rede IP bastante utilizado no monitoramento de dispositivos que suportam SNMP.
- Etapas do funcionamento:
 - Agentes SNMP instalado no dispositivo a ser monitorado;
 - Gerenciadores SNMP responsáveis pelo monitoramento;
 - Management Information Base (MIB);
 - Operações SNMP: Get, Set, Trap, GetNext.



Fonte: Ozeki.

Disponível em: <https://ozeki.hu/p_7614-introduction-simple-network-management-protocol-snmp.html>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Researchgate.

Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/SNMP-v2-Management-Hierarchy_fig1_238681985>.

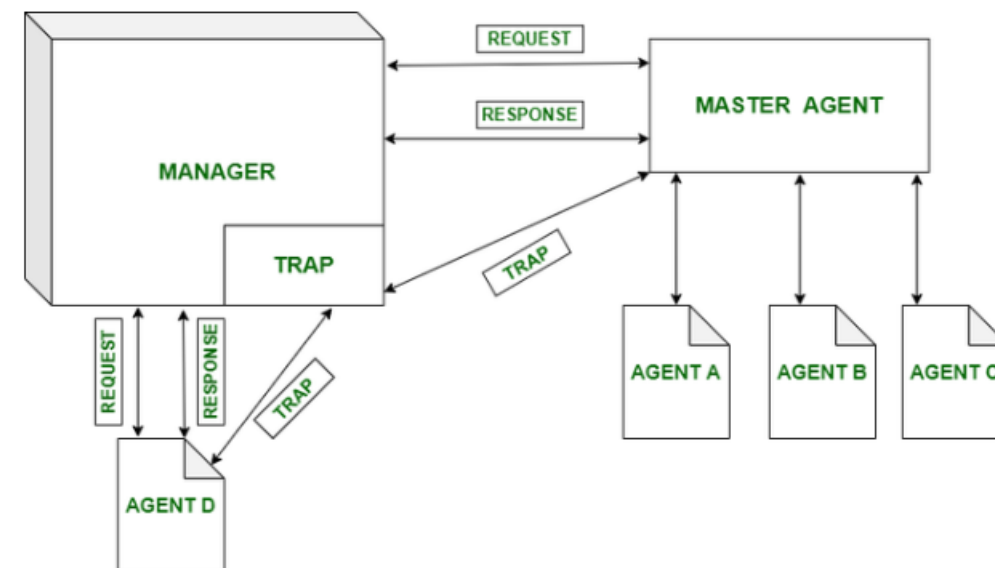
Acesso em: 18 mar. 2024.

SNMPv2

- É uma atualização do SNMP ou SNMPv1.
- Adicionou novas operações: GetBulk e Inform.
- Possibilita acessar e manipular tabelas de MIN.
- Continua utilizando Community Strings.

SNMPv3

- É a versão segura do protocolo.
- Autenticação forte com algoritmos como MD5 e SHA;
- Criptografia de dados com DES e AES;
- Modelos de segurança: noAuthNoPriv, authNoPriv e authPriv;
- Autenticação baseada em usuários e grupos.



Fonte: Acervo Lima.
Disponível em: <<https://acervolima.com/visao-geral-do-snmpv3/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

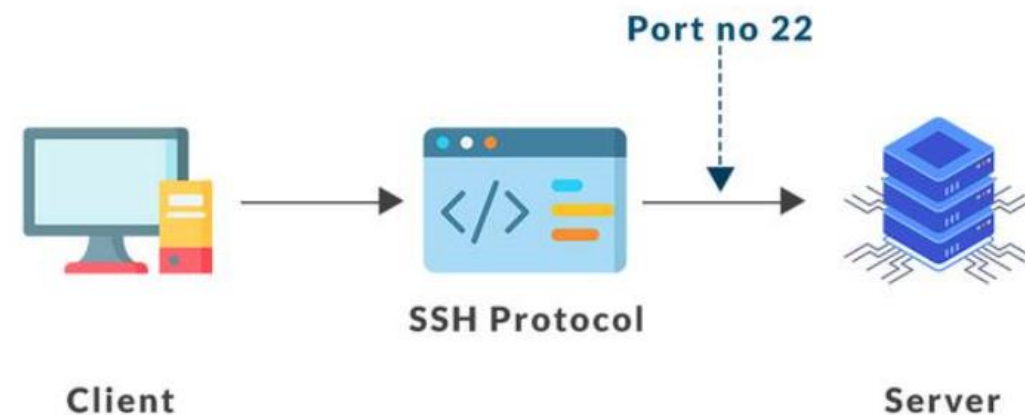
Secure Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS)

- SSL é um protocolo de segurança criptográfica usado para estabelecer uma conexão segura entre um cliente e um servidor.
- TLS é uma evolução do SSL e é utilizado para proteger as comunicações na internet entre clientes e servidores.
 - TLS 1.1 lançado em 2006;
 - TLS 1.2 lançado em 2008;
 - TLS 1.3 lançado em 2018.

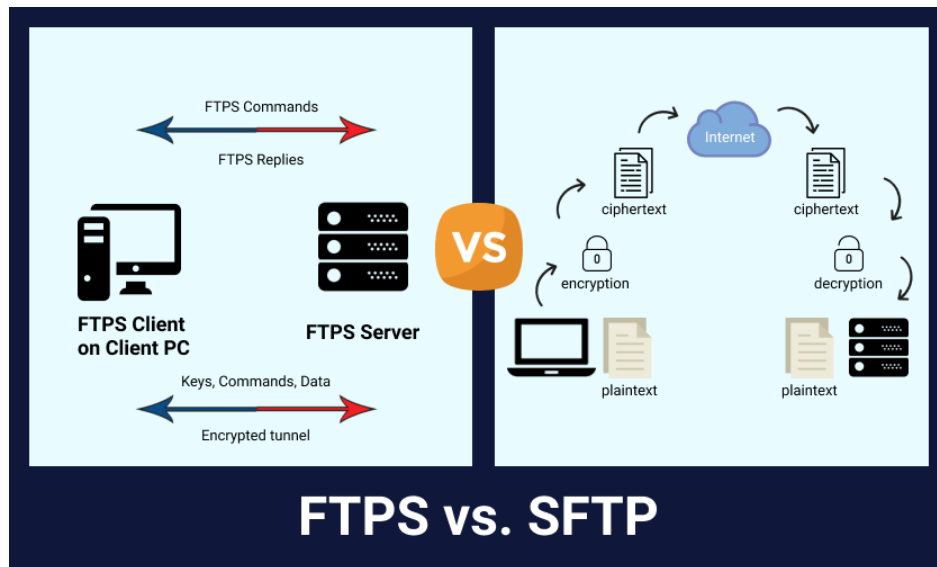


SSH FTP (SFTP) e FTP Over SSL (FTPS)

- São protocolos para transferência de arquivos de forma segura.
- Funcionamento do SFTP:
 - Conexão segura por meio do protocolo SSH (*Secure Shell*);
 - Autenticação do cliente antes de iniciar a transferência;
 - Criptografia durante a transferência;
 - Integração com sistema de arquivos.



Fonte: Geeksforgeeks.
Disponível em: <<https://www.geeksforgeeks.org/sftp-file-transfer-protocol/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Msp 360.
Disponível em:
<<https://www.msp360.com/resources/blog/sftp-vs-ftp/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

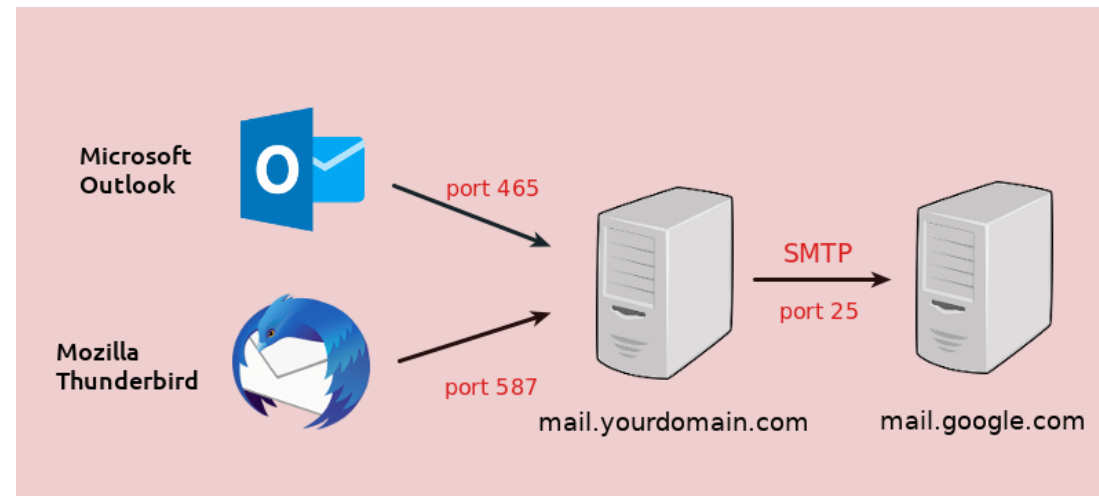
SSH FTP (SFTP) e FTP Over SSL (FTPS)

Funcionamento do FTPS:

- Início da conexão – utiliza SSL/TLS;
- Estabelecimento da conexão segura com certificados digitais e criptografia;
- Autenticação;
- Criptografia de transferência;
- Modos de transferência: FTPS explícito ou implícito;
- Portas: TCP 21 (explícito) ou TCP 990 (implícito).

SMTPS, POP3S, IMAPS e S/MIME

- Utilizados para proteger as comunicações de e-mail.
- Funcionamento do Secure SMTP (SMTPS):
 - É a versão segura do protocolo *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP);
 - Usa a Porta TCP 465;
 - Utilizado para enviar e-mails de forma segura.



Fonte: Linuxbabe
Disponível em: <<https://www.linuxbabe.com/mail-server/enable-smtps-port-465-postfix>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

How POP3 works?



Fonte: Mailmodo.

Disponível em: <<https://www.mailmodo.com/guides/email-protocol/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

SMTPS, POP3S, IMAPS e S/MIME

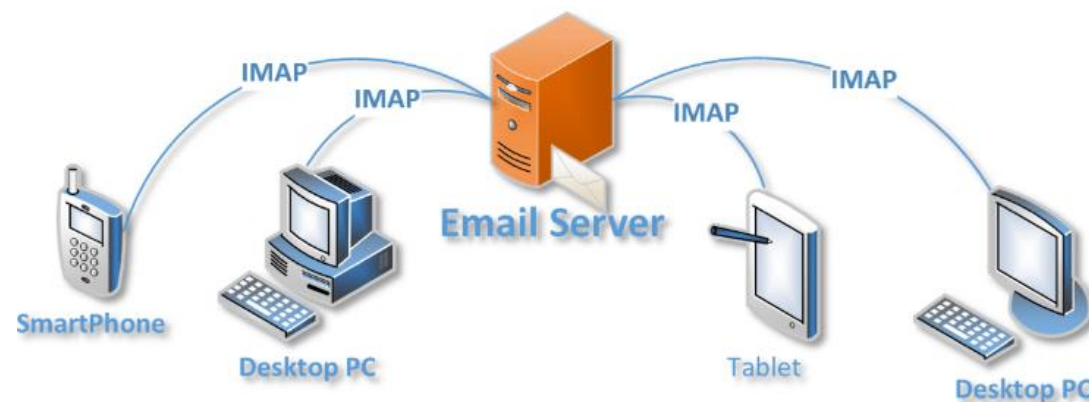
— Funcionamento do *Secure POP (POP3S)*:

- É a versão segura do protocolo *Post Office Protocol version 3 (POP3)*;
- Conexão na Porta TCP 995;
- Cliente baixa e-mails de forma segura do servidor.

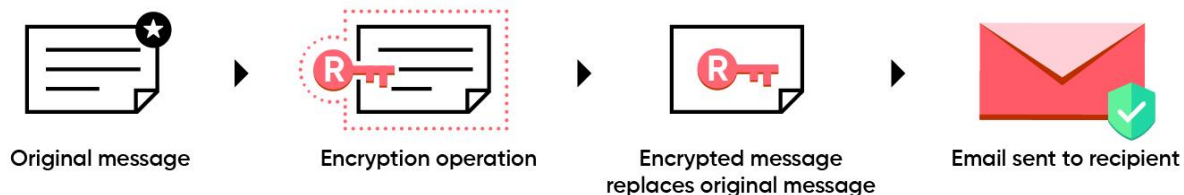
SMTPS, POP3S, IMAPS e S/MIME

Funcionamento do Secure IMAP (IMAPS):

- É a versão segura do protocolo *Internet Message Access Protocol (IMAP)*;
- Conexão na Porta TCP 993;
- Cliente acessa e-mails no servidor de forma segura.



Fonte: Cyberhoot.
Disponível em: <<https://cyberhoot.com/cybrary/internet-message-access-protocol-imap/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Zoho.
Disponível em: <<https://www.zoho.com/pt-br/mail/help/s-mime.html>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

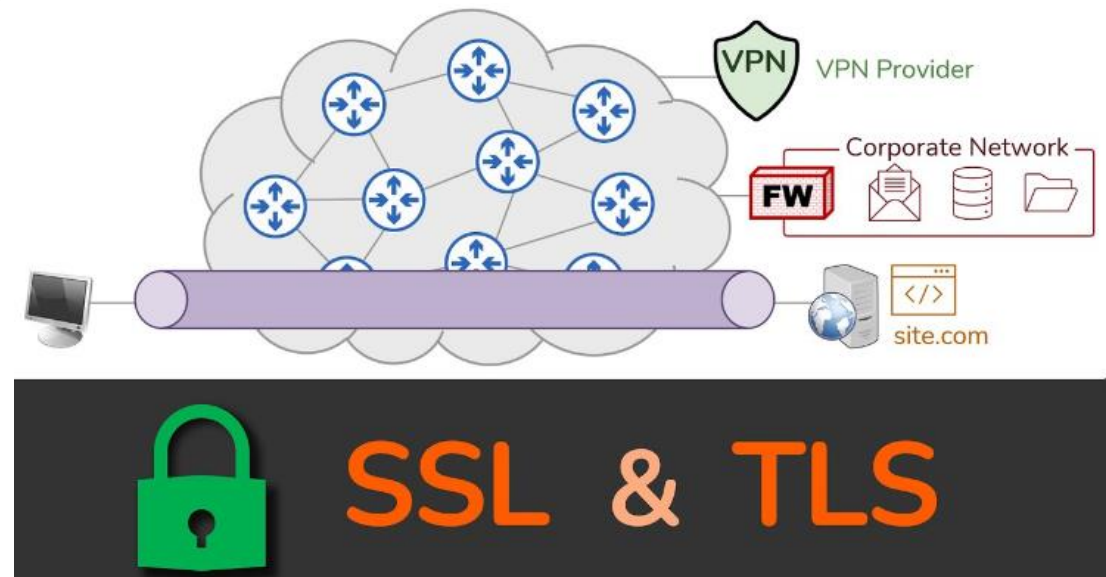
SMTPS, POP3S, IMAPS e S/MIME

— Funcionamento do *Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME)*:

- É um padrão de criptografia e assinatura digital utilizado para garantir a segurança e autenticidade dos e-mails;
- Segurança da criptografia utilizando chaves públicas;
- Integridade e autenticidade por meio da assinatura digital.

Transport Layer Security Virtual Private Network (TLS VPN)

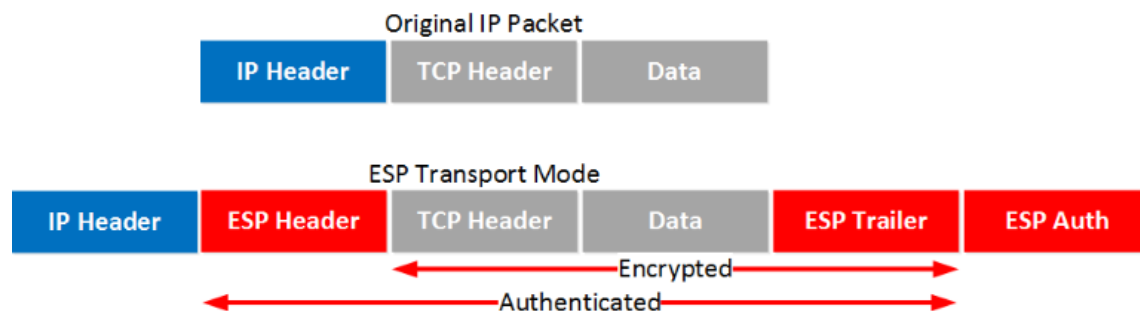
- Trata-se de uma VPN com conexão segura por meio do protocolo TLS.
- A TLS VPN possui criptografia e autenticação garantindo confidencialidade, integridade e autenticidade.
- Seu funcionamento inclui:
 - Handshake TLS;
 - Autenticação;
 - Criptografia;
 - Túnel VPN;
 - Roteamento seguro;
 - Acesso remoto e conexões *site-to-site*.



Fonte: Practicalnetworking.

Disponível em: <<https://www.practicalnetworking.net/practical-tls/practical-tls-free-ssl-training-m1/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: NetworkLessons.com.
Disponível em: <<https://networklessons.com/cisco/ccie-routing-switching/ipsec-internet-protocol-security>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

Internet Protocol Security (IPSec)

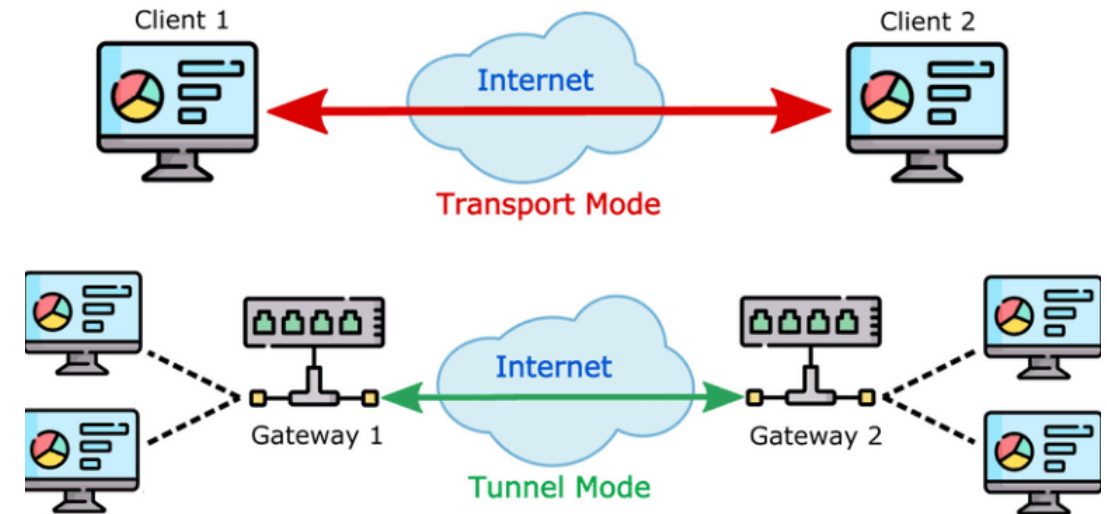
- Refere-se a um conjunto de protocolos de segurança para proteção das comunicações na rede.
- O IPSec é composto por dois principais protocolos:
 - Authentication Header (AH); e
 - Encapsulation Security Payload (ESP).

Internet Protocol Security (IPSec)

Funcionamento do IPSec:

- Possui duas formas de implementação:
 - Modo de Túnel
 - O pacote é encapsulado em um novo pacote IP adicionando cabeçalho.
 - Modo de Transporte:
- Só o *payload* dos pacotes IP é encapsulado com os cabeçalhos AH e/ou ESP.

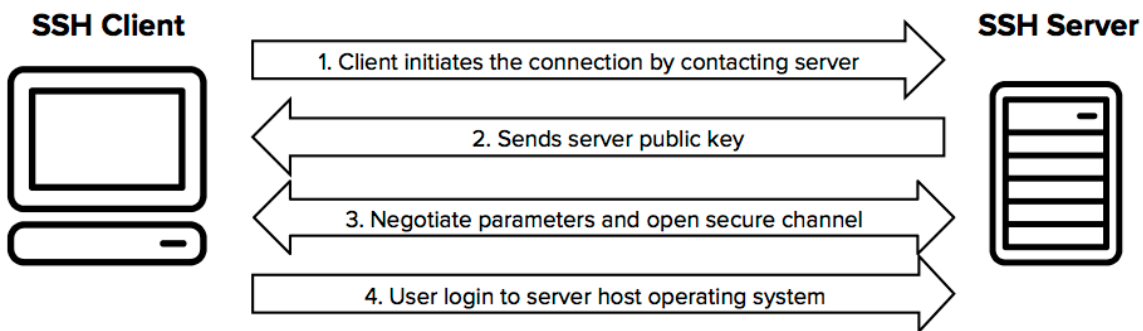
IPSec Modes



Fonte: Huawei.

Disponível em: <<https://forum.huawei.com/enterprise/en/application-and-example-of-ipsec-vpn-in-the-dual-system-hot-backup-scenario/thread/698954350837252096-667213854934970368>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Huawei.

Disponível em: <<https://forum.huawei.com/enterprise/en/application-and-example-of-ipsec-vpn-in-the-dual-system-hot-backup-scenario/thread/698954350837252096-667213854934970368>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

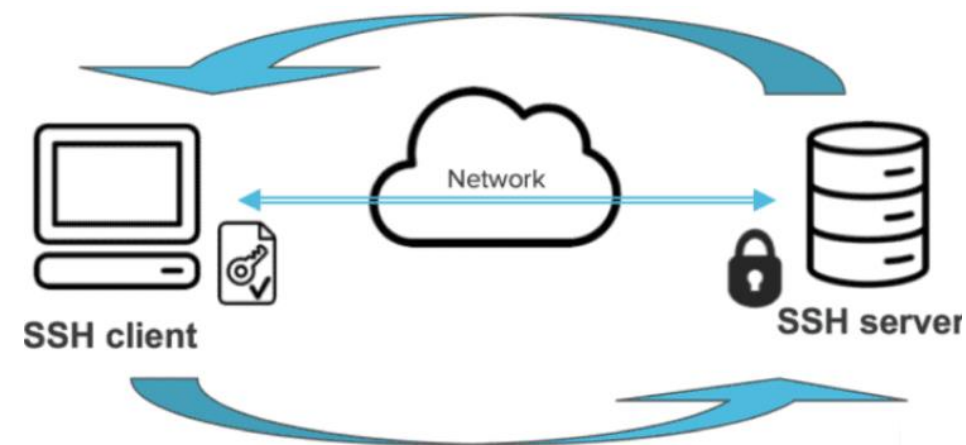
Secure Shell (SSH)

- Trata-se do protocolo de rede que fornece conexões seguras entre dispositivos.
- Oferece autenticação e utiliza criptografia nas comunicações.
- Funcionamento do SSH:
 - Conexão segura entre cliente e servidor por meio de criptografia;
 - Autenticação por senha, por chave pública ou por chave de host.

Secure Shell (SSH)

— Funcionamento do SSH: (cont.)

- Chaves criptográficas na autenticação, uma pública e uma privada;
- Criptografia de dados para a comunicação entre cliente e servidor;
- Operações remotas executadas de forma segura;
- Porta padrão TCP 22.



Fonte: Sshslowdns.
Disponível em: <<https://ssh.sshslowdns.com/ssh-server-public-key-too-small-3/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

12



Você chegou ao final da Aula 02
**Segurança em sistemas
embarcados**